大学物理考试核心知识点总结

赵师傅

2025 年 6 月 12 日

目录

1 刚体定轴转动 **2**

1.1 刚体定轴转动运动学 2
1.2 刚体定轴转动动力学 2
1.3 角动量与角动量守恒 3
1.4 刚体转动中的功和能 3

2 电学 **4**

2.1 静电场 4
2.2 导体和电介质 5

3 磁学与电磁感应 **6**

3.1 稳恒磁场 6
3.2 电磁感应 7
3.3 自感与互感 7
3.4 磁场能量 8

1 刚体定轴转动

1.1 刚体定轴转动运动学

- **角速度:**

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

- **角加速度:**

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

- **匀变速转动公式:**

$$\omega = \omega_0 + \alpha t \tag{1}$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \tag{2}$$

- **角量与线量的关系:**
  - 速度: $v = r\omega$
  - 切向加速度: $a_t = r\alpha$
  - 法向加速度: $a_n = r\omega^2$

1.2 刚体定轴转动动力学

- **转动惯量:**
  - 对质点系: $J = \sum m_i r_i^2$
  - 对连续体: $J = \int r^2 dm$
  - **常见物体的转动惯量:**
    - 匀质细棒 (过端点): $J = \frac{1}{3}mL^2$
    - 匀质细棒 (过中点): $J = \frac{1}{12}mL^2$
    - 匀质圆盘: $J = \frac{1}{2}mR^2$
    - 匀质圆环: $J = \frac{1}{2}m(R_1^2 + R_2^2)$
    - 匀质薄圆环: $J = mR^2$
    - 匀质球体: $J = \frac{2}{5}mR^2$
- **力矩:**

$$M = Fd = Fr\sin\varphi$$

  矢量形式: $M = \vec{r} \times \vec{F}$

- **刚体定轴转动定律:** (M 为合外力矩)

$$M = J\alpha$$

1.3 角动量与角动量守恒

- **质点对定轴的角动量:**

$$L = mvr\sin\varphi = \vec{r}\times\vec{p}$$

- **刚体对定轴的角动量:**

$$L = J\omega$$

- **角动量定理:**
  - 微分形式: $M = \frac{dL}{dt}$
  - 积分形式: $\int_{t_1}^{t_2} M dt = L_2 - L_1$
- **角动量守恒定律:** 若 $M_{ext} = 0$，则 $L = J\omega =$ 常量

1.4 刚体转动中的功和能

- **力矩的功:**

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$$

- **转动动能:**

$$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$$

- **转动动能定理:**

$$A = E_{k2} - E_{k1} = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$$

- **势能:**
  - 重力势能: $E_p = mgh_c$ (h_c 为质心高度)
  - 万有引力势能: $E_p = -G\frac{m_1 m_2}{r}$
  - 弹性势能: $E_p = \frac{1}{2}kx^2$
- **机械能守恒:** 若只有保守内力做功，则 $E = E_k + E_p =$ 常量

2 电学

2.1 静电场

- **库仑定律:**

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{e}_r$$

- **电场强度:**
  - 定义: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$
  - 点电荷电场: $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{e}_r$
- **电场叠加原理:**

$$\vec{E} = \sum \vec{E}_i = \int d\vec{E}$$

- **高斯定理:**

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{in}}{\epsilon_0}$$

- **静电场的环路定理:** (静电场为保守场)

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{r} = 0$$

- **典型电场强度:**
  - 均匀带电球面: $E = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \\ 0 & (r < R) \end{cases}$
  - 均匀带电球体: $E = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \\ \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} & (r \le R) \end{cases}$
  - 均匀带电长直圆柱面: $E = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} & (r > R) \\ 0 & (r < R) \end{cases}$
  - 均匀带电长直圆柱体: $E = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} & (r > R) \\ \frac{\lambda r}{2\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\rho r}{2\epsilon_0} & (r \le R) \end{cases}$
  - 无限大均匀带电平面: $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
- **电势:**
  - 定义: $V_a = \int_a^{(0)} \vec{E}\cdot d\vec{r}$
  - 电势叠加: $V = \sum V_i = \int dV$

- 点电荷电势: $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$
- 均匀带电球面电势: $V = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & (r > R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & (r \leq R) \end{cases}$
- 均匀带电长直线电势: $V = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln r + C$

- **电场强度与电势梯度的关系:**

$$\vec{E} = -\nabla V = -(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k})$$

2.2 导体和电介质

- **静电平衡条件:**

1. 导体内部场强为零 ($E_{in} = 0$)。
2. 导体是等势体，表面是等势面。
3. 导体表面场强大小: $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$，方向与表面垂直。

- **电介质中的高斯定理:**
  - 电位移矢量: $\vec{D} = \epsilon\vec{E} = \epsilon_0\epsilon_r\vec{E}$
  - 高斯定理: $\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = q_{free}$

- **电容器:**
  - 电容: $C = \frac{Q}{U}$
  - 平行板电容器: $C = \epsilon\frac{S}{d}$
  - 圆柱形电容器: $C = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln(R_2/R_1)}$
  - 球形电容器: $C = 4\pi\epsilon\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}$
  - 孤立导体球: $C = 4\pi\epsilon_0 R$

- **电容器的连接:**
  - 并联: $C = \sum C_i$
  - 串联: $\frac{1}{C} = \sum\frac{1}{C_i}$

- **电场能量:**
  - 电容器能量: $W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU = \frac{Q^2}{2C}$
  - 电场能量密度: $w_e = \frac{1}{2}\epsilon E^2 = \frac{1}{2}ED$

3 磁学与电磁感应

3.1 稳恒磁场

- **电流与电流密度:**
  - $I = \frac{dq}{dt} = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$
  - $\vec{j} = nq\vec{v}$
  - 欧姆定律微分形式: $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ (γ 为电导率)
- **毕奥-萨伐尔定律:**
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{e}_r}{r^2}$$
- **运动电荷的磁场:**
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{e}_r}{r^2}$$
- **磁场的高斯定理:** (磁场是无源场)
$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$
- **安培环路定理:**
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{in}$$
- **典型磁场:**
  - 有限长载流直导线: $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$
  - 无限长载流直导线: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
  - 圆电流轴线上: $B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}$
  - 圆电流中心: $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$
  - 长直载流螺线管内部: $B = \mu_0 nI$ (n 为单位长度匝数)
  - 载流密绕螺绕环内部: $B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$
- **磁力:**
  - 洛伦兹力: $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$
  - 安培力: $d\vec{F} = I(d\vec{l} \times \vec{B})$
- **磁矩与力矩:**
  - 磁矩: $\vec{m} = IS\hat{n}$
  - 均匀磁场中线圈受力/力矩: $\vec{F}_{net} = 0$, $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$

3.2 电磁感应

- **电动势:**
$$\mathcal{E} = \int_l \vec{E_k} \cdot d\vec{l}$$
- **法拉第电磁感应定律:**
$$\mathcal{E} = -N\frac{d\Phi_B}{dt}$$
- **楞次定律:** 负号的体现，感应电流的效果总是反抗引起感应的原因。
- **感应电流与电荷:**
  - 感应电流: $I = \frac{\mathcal{E}}{R} = -\frac{N}{R}\frac{d\Phi_B}{dt}$
  - 感应电荷量: $q = \int Idt = \frac{N|\Delta\Phi_B|}{R}$
- **动生电动势:**
  - 一般形式: $\mathcal{E} = \int_l (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$
  - 导体棒平动: $\mathcal{E} = BLv$
  - 导体棒转动: $\mathcal{E} = \frac{1}{2}B\omega l^2$
  - 线圈转动: $\mathcal{E} = NBS\omega\sin(\omega t)$
- **感生电动势:** (变化的磁场激发有旋电场 $\vec{E_k}$)
$$\oint_L \vec{E_k} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$
  - 柱形匀磁场激发场强: $E_k = \frac{r}{2}\frac{dB}{dt}$ $(r < R)$, $E_k = \frac{R^2}{2r}\frac{dB}{dt}$ $(r > R)$

3.3 自感与互感

- **自感:**
  - 自感磁通: $\Phi = LI$
  - 自感电动势: $\mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt}$
  - 长直螺线管: $L = \mu_0 n^2 V$
  - 同轴电缆: $L = \frac{\mu_0 l}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$
- **互感:**
  - 互感磁通: $\Phi_{21} = MI_1$, $\Phi_{12} = MI_2$
  - 互感电动势: $\mathcal{E}_{21} = -M\frac{dI_1}{dt}$
  - 密绕螺线管: $M = \mu_0 n_1 n_2 V$
- **电感串联:** $L = L_1 + L_2 \pm 2M$ (顺接取 +, 反接取-)

3.4 磁场能量

- **电感的磁能:**

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2$$

- **磁场能量密度:**

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2}BH$$

- **磁场总能量:**

$$W_m = \int_V w_m dV$$